新增自我管理的叢集

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/aws/get-started/add-public-self-managed-cluster.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

新增自我管理的叢集 1
將公用自我管理叢集新增至 Astra Control Service 1
將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service 4

新增自我管理的叢集

將公用自我管理叢集新增至 Astra Control Service

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您可以上傳、將自我管理的叢集新增至Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 檔案：您必須確保叢集符合此處列出的需求。

支援的 Kubernetes 發佈

您可以使用 Astra Control Service 來管理下列類型的公用、自我管理叢集：

Kubernetes 配送	支援的版本
Kubernetes （上游）	1.27 至 1.29
Rancher Kubernetes引擎（RKE）	RKE 1 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.13 、 1.26.8 RKE 2 ：版本 1.23.16 和 1.24.13 搭配 Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.14 、 1.26.9
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12 至 4.14

這些指示假設您已建立自我管理的叢集。

- 將叢集新增至 Astra Control Service
- [變更預設儲存類別]

將叢集新增至 Astra Control Service

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。將叢集新增至Astra Control Service之前、您必須執行特定工作、並確保叢集符合特定需求。

開始之前

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您的自我管理叢集可以使用 Astra Control Provisioner 與 NetApp 儲存服務進行介面、或是使用 Container Storage Interface （CSI）驅動程式與 Amazon Elastic Block Store （EBS）、Azure Managed Disks 及 Google Persistent Disk 進行介面。

Astra Control Service支援使用下列Kubernetes發佈版本的自我管理叢集：

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自我管理叢集必須符合下列需求：

- 叢集必須可透過網際網路存取。
- 如果您使用或打算使用已啟用SCSI驅動程式的儲存設備、則叢集上必須安裝適當的SCSI驅動程式。如需使用SCSI驅動程式來整合儲存設備的詳細資訊、請參閱儲存服務的說明文件。
- 您可以存取僅包含一個內容元素的叢集 kubeconfig 檔案。追蹤 "這些指示" 以產生 kubeconfig 檔案。
- 如果您要使用參考私有憑證授權單位（CA）的 kubeconfig 檔案來新增叢集、請將下列行新增至 `cluster` kubeconfig 檔案的一節。這可讓 Astra Control 新增叢集：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *僅限Rancher *：在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在Rancher提供的Kusbeconfig檔案中修改應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。
- * Astra Control Provisioner 需求 *：您應該擁有正確設定的 Astra Control 資源配置程式、包括其 Astra Trident 元件、來管理叢集。
  - * 檢閱 Astra Trident 環境需求 *：在安裝或升級 Astra Control Provisioner 之前、請檢閱 "支援的前端、後端及主機組態"。
  - * 啟用 Astra Control Provisioner 功能 *：強烈建議您安裝 Astra Trident 23.10 或更新版本並啟用 "Astra Control Provisioner 進階儲存功能"。在後續版本中、如果 Astra Control 資源配置程式未啟用、Astra Control 將不支援 Astra Trident。
  - * 設定儲存後端 *：至少必須有一個儲存後端 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。
  - * 設定儲存類別 *：至少必須有一個儲存類別 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。如果已設定預設儲存類別、請確定它是具有預設註釋的 * 僅 * 儲存類別。
  - * 設定 Volume Snapshot 控制器並安裝 Volume Snapshot 類別 *："安裝 Volume Snapshot 控制器" 以便在Astra Control中建立快照。"建立" 至少一個 `VolumeSnapshotClass` 使用 Astra Trident。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

依照提示新增叢集。

2. * 提供者 * ：選取 * 其他 * 索引標籤以新增自我管理叢集的詳細資料。
   a. 其他：上傳以提供自我管理叢集的詳細資料 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案。

   > 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

3. * 認證名稱 * ：為您上傳至 Astra Control 的自我管理叢集認證提供名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. * 私有路由識別碼 * ：此欄位僅適用於私有叢集。
5. 選擇*下一步*。
6. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
   a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
   b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

   > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
   >
   > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "Amazon彈性區塊存放區"
   - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

   深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

   c. 選擇*下一步*。
   d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。
   e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別

]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管

理叢集。您可以上傳、將自我管理的叢集新增至Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 檔案：您必須確保叢集符合此處列出的需求。

支援的 Kubernetes 發佈

您可以使用 Astra Control Service 來管理下列類型的私有、自我管理叢集：

Kubernetes 配送	支援的版本
Kubernetes （上游）	1.27 至 1.29
Rancher Kubernetes引擎（RKE）	RKE 1 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.13 、 1.26.8 RKE 2 ：版本 1.23.16 和 1.24.13 搭配 Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.14 、 1.26.9
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12 至 4.14

這些指示假設您已經建立了私有叢集、並準備了安全的方法來遠端存取它。

您必須執行下列工作、才能將您的私有叢集新增至 Astra Control Service ：

1. 安裝 Astra Connector
2. [設定持續儲存]
3. 將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service

安裝 Astra Connector

在新增私有叢集之前、您需要在叢集上安裝 Astra Connector 、以便 Astra Control 能夠與其通訊。請參閱 "安裝 Astra Connector for Private 叢集" 以取得相關指示。

設定持續儲存

設定叢集的持續儲存設備。如需設定持續儲存設備的詳細資訊、請參閱入門文件：

- "設定Amazon Web Services"

將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service

您現在可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

開始之前

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您的自我管理叢集可以使用 Astra Control Provisioner 與 NetApp 儲存服務進行介面、或是使用 Container Storage Interface （CSI）驅動程式與 Amazon Elastic Block Store （EBS）、Azure Managed Disks 及 Google Persistent Disk 進行介面。

Astra Control Service支援使用下列Kubernetes發佈版本的自我管理叢集：

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自我管理叢集必須符合下列需求：

- 叢集必須可透過網際網路存取。
- 如果您使用或打算使用已啟用SCSI驅動程式的儲存設備、則叢集上必須安裝適當的SCSI驅動程式。如需使用SCSI驅動程式來整合儲存設備的詳細資訊、請參閱儲存服務的說明文件。
- 您可以存取僅包含一個內容元素的叢集 kubeconfig 檔案。追蹤 "這些指示" 以產生 kubeconfig 檔案。
- 如果您要使用參考私有憑證授權單位（CA）的 kubeconfig 檔案來新增叢集、請將下列行新增至 `cluster` kubeconfig 檔案的一節。這可讓 Astra Control 新增叢集：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *僅限Rancher *：在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在Rancher提供的Kusbeconfig檔案中修改應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。
- * Astra Control Provisioner 需求 * ：您應該擁有正確設定的 Astra Control 資源配置程式、包括其 Astra Trident 元件、來管理叢集。
  - * 檢閱 Astra Trident 環境需求 * ：在安裝或升級 Astra Control Provisioner 之前、請檢閱 "支援的前端、後端及主機組態"。
  - * 啟用 Astra Control Provisioner 功能 * ：強烈建議您安裝 Astra Trident 23.10 或更新版本並啟用 "Astra Control Provisioner 進階儲存功能"。在後續版本中、如果 Astra Control 資源配置程式未啟用、 Astra Control 將不支援 Astra Trident 。
  - * 設定儲存後端 * ：至少必須有一個儲存後端 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。
  - * 設定儲存類別 * ：至少必須有一個儲存類別 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。如果已設定預設儲存類別、請確定它是具有預設註釋的 * 僅 * 儲存類別。
  - * 設定 Volume Snapshot 控制器並安裝 Volume Snapshot 類別 * ： "安裝 Volume Snapshot 控制器" 以便在Astra Control中建立快照。 "建立" 至少一個 `VolumeSnapshotClass` 使用 Astra Trident 。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

依照提示新增叢集。

2. * 提供者 * ：選取 * 其他 * 索引標籤以新增自我管理叢集的詳細資料。
3. 其他：上傳以提供自我管理叢集的詳細資料 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案。

> 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "這些指示" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

4. * 認證名稱 * ：為您上傳至 Astra Control 的自我管理叢集認證提供名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
5. * 私有路由識別碼 * ：輸入可從 Astra Connector 取得的私有路由識別碼。如果您透過查詢 Astra Connector `kubectl get astraconnector -n astra-connector` 命令時、私有路由識別碼稱為 `ASTRACONNECTORID`。

> 私有路由識別碼是與 Astra Connector 相關的名稱、可讓 Astra 管理私有 Kubernetes 叢集。在這種情況下、私有叢集是 Kubernetes 叢集、不會將其 API 伺服器暴露於網際網路上。

6. 選擇*下一步*。
7. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
   a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
   b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

> 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
>
> - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
> - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "Amazon彈性區塊存放區"
   - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

   深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

   c. 選擇*下一步*。
   d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。
   e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```